

“农作物的种植策略”赛题评述

谈之奕, 肖俊文

(浙江大学 数学科学学院, 浙江 杭州 310027)

摘要: 本文对 2024 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 C 题“农作物的种植策略”一题作简要评述, 介绍赛题的概况和求解方法, 给出问题的数学规划模型和求解结果, 并列举参赛论文存在的主要问题.

关键词: 数学规划; 启发式算法; 农业运筹学

中图分类号: O22

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2025)02-0028-09

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2025.02.04

1 问题概况与求解方法

2024 年“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 C 题“农作物的种植策略”^[1]是一个具有明确实际背景的典型优化问题. 赛题要求根据乡村土地资源现状和农作物的种植特性, 结合不同农作物的经济效益和市场需求, 确定未来一段时间内具有较高利润和较低风险、便于田间管理的农作物种植方案. 赛题提供了某乡村 6 类 54 块土地的土地面积, 41 种农作物可种植土地类型和种植季节, 每种农作物在不同类型土地上的亩产量、种植成本和在不同季节的销售价格, 以及 2023 年已实施的农作物种植方案, 要求给出不同场景下自 2024 年起的未来 7 年内的优化种植方案.

赛题共有三问. 第 1 问假设所有农作物的亩产量、种植成本和销售价格都是确定且不变的, 各季收获的农作物只能在当季销售. 以 2023 年的实际产量为预期销售量, 超过预期销售量部分只能以某个折扣价格售出, 甚至完全无法售出. 第 2 问假设部分农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格具有一定的随机性. 第 3 问需在第 2 问的基础上, 进一步考虑不同农作物之间的可替代性和互补性, 以及预期销售量、销售价格和种植成本之间的相关性. 也就是说, 问题的各个参数不仅是不确定的, 也是不独立的.

赛题的三问中, 第 1 问是建模和求解的基础. 作为方便田间管理的自然举措, 一块土地在同一季不适宜种植过多作物; 每一种作物在单块土地上的种植面积不宜过小. 这使得问题具有离散优化的属性. 在求解离散优化问题的一系列方法^[2]中, 适合本题特点和求解要求的有数学规划建模和求解、启发式算法设计与分析等方法.

数学规划方法是指建立实际问题的数学规划模型, 并通过求解数学规划得到结果. 数学规划 (mathematical programming) 是求解具有定量目标函数和较复杂限制条件问题最优解的一种有效方法, 它的适用性较广, 并且对多数问题而言, 应用中只须将重点落在建立数学规划模型上. 不断发展的数学规划求解算法和优化软件为求解具体实例提供了便利. 当然, 当实例规模较大, 或目标函数、约束条件形式复杂时, 非线性规划和整数规划的求解即使依赖优化软件仍然存在困难. 部分问题数学

收稿日期: 2025-01-12

通讯作者: 谈之奕, E-mail: tanzy@zju.edu.cn

引用格式: 谈之奕, 肖俊文. “农作物的种植策略”赛题评述[J]. 数学建模及其应用, 2025, 14(2): 28-36.

TAN Z Y, XIAO J W. Overview of the "crops cultivation plan"(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2025, 14(2): 28-36.

规划模型的建立和改进需要较高的技巧,或者需要一定的数学规划理论基础.

本题适于采用数学规划方法求解,主要基于以下原因:首先,尽管农作物种植的要求和限制极多,但选择合适的决策变量后,所有约束条件和目标函数都可以直接写出,并能转化为线性形式,建立数学规划模型的难度并未超过多数运筹学教材的范围.如果增加种植同一种作物的地块必须地理上连续等要求,则建模过程将会困难得多^[3-4];其次,本题实例的规模适中,应用目前主流优化软件在个人电脑上,于可接受时间内,能顺利求得最优解或目标值接近于最优的可行解;再次,即使不考虑方便田间管理措施,本题也无法便捷地转换为某个已知的多项式时间可解问题,目前尚未发现应用动态规划求解的有效方法,因此,数学规划或许是求得实例最优解的唯一可行途径;最后,赛题还提出了方便田间管理的要求,但没有明确具体的措施和数量指标,附加额外的限制必然影响目标值,这就要求在经济效益和方便管理之间进行权衡,而多目标规划的主要目标法、分层排序法^[5]等方法提供了难以直接加权求和处理的的多目标优化问题的求解方法.采取不同的田间管理措施可以通过改变目标函数、增加或减少相应的约束来实现,不需重建模型.

增加方便田间管理的措施后,本问题应是一个 NP-难问题.考虑到求解更大规模实例的需要,设计启发式算法(heuristic)也是一种合理方法.传统上启发式算法可分为两类,一类是根据问题具体情况,通过分析最优解性质,采用合理规则或直观想法得到可行解的一种算法.贪心(greedy)是最具操作性的策略.对本题应用贪心规则,只需逐季安排农作物种植,在满足豆类作物种植要求的前提下,按效益非增顺序将农作物分配至允许种植的土地即可,这里的效益综合了亩产量、种植成本、销售价格和预期销售量等因素.该策略既保证可行性,又具备局部最优特性.

另一类启发式算法是借助物理、化学、生命科学中的一些原理而设计的算法,也就是所谓的“metaheuristic”^[6].其特点是算法框架不依赖于具体问题,具有很强的可移植性,一般都存在应对复杂约束条件和避免陷入局部最优解的机制.Metaheuristic 的应用非常广泛,作为一类方法,其有效性已为实践所验证,不应被排除在可选方法之外.

但是无论哪一类启发式算法,在算法原理上均不具备最优性,甚至不能保证解的可行性,因此必须通过数值实验才被视为有效.实验结果应说明求解所用的计算资源,验证解的可行性,并将可行解的目标值与最优值或其估计值进行比较.除少部分算法可以通过数学方法严格证明外,主要基于大量实例的实验数据,从统计意义上说明算法的有效性.如果缺少这一环节,或仅对个别实例给出了求解结果,何以体现算法对该问题所有实例的求解效果,何以表明算法对解决问题确有裨益.因此,对启发式算法,特别是 metaheuristic,盲目采用和一味排斥均不可取,而要根据问题的具体情况和实际需求科学选择和规范运用.

赛题第 2、3 问中的参数具有随机性,随机规划(stochastic programming)^[7-8],即目标函数或约束条件含有随机变量的数学规划,是解决具有随机因素的优化问题的数学工具.近年来,对经济和金融领域的不确定性决策问题,如何度量和控制风险,也提出了很多方法^[9-10].本题由于整体复杂程度较高,带有随机性的参数类型和数量较多,理论分析的难度很大.因此,选取参数不同的样本值,分别求解相应的确定性优化问题.在此基础上进行适当的分析和讨论,探索规律,寻找合适的种植方案,更具现实可行性.

2 数学规划模型和求解结果

在本节中,给出求解赛题第 1 问的一种数学规划模型和实例的计算结果.

记 I 为地块集合, $I = I_1 \cup I_2 \cup I_3 \cup I_4 \cup I_5 \cup I_6$, 其中, $I_1 \sim I_6$ 分别表示干旱地、梯田、山坡地、水浇地、普通大棚和智慧大棚 6 种类型地块的集合,前 3 类为单季种植地块,后 3 类为双季种植地块.记 J 为农作物集合, $J = J_1 \cup J_2 \cup J_3 \cup J_4 \cup J_5 \cup J_6 \cup J_7$, 其中, $J_1 \sim J_7$ 分别表示豆类粮食、粮食、水稻、豆类蔬菜、蔬菜、冬季蔬菜和食用菌的作物集合.记 $K = \{1, 2, \dots, 16\}$ 为季节集合,其中奇数为各年第一季,偶数为各年第二季,自 2023 年起至 2030 年依次排列.记 d_i 为地块 i 的面积, p_{jk} 和 b_{jk}

分别为第 k 季作物 j 的正常销售价格和预期销售量, q_{ijk} 和 u_{ijk} 分别表示第 k 季在地块 i 上种植作物 j 的种植成本与亩产量.

定义决策变量 $x_{ijk}, i \in I, j \in J, k \in K$ 为第 k 季在地块 i 上种植作物 j 的亩数, $y_{jk}, j \in J, k \in K$ 为第 k 季作物 j 以正常价格销售的数量, $z_{ijk} = \begin{cases} 1, & \text{若 } x_{ijk} > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} i \in I, j \in J, k \in K$, 基本约束条件为

$$x_{ijk} \leq d_i z_{ijk}, i \in I, j \in J, k \in K, \quad (1)$$

$$\sum_{j \in J} x_{ijk} \leq d_i, i \in I, k \in K, \quad (2)$$

$$y_{jk} \leq b_{jk}, j \in J, k \in K, \quad (3)$$

$$y_{jk} \leq \sum_{i \in I} x_{ijk} u_{ijk}, j \in J, k \in K, \quad (4)$$

$$z_{ij,k+2} + z_{ijk} \leq 1, i \in I_1 \cup I_2 \cup I_3, j \in J, k \in K \setminus \{15, 16\}, \quad (5)$$

$$z_{ij,k+1} + z_{ijk} \leq 1, i \in I_4 \cup I_5 \cup I_6, j \in J, k \in K \setminus \{16\}, \quad (6)$$

$$\sum_{j \in J_1 \cup J_4} \sum_{l=k}^{k+5} x_{ijl} \geq d_i, i \in I, k \in K \setminus \{12, 13, 14, 15, 16\}, \quad (7)$$

其中: 式(1)给出了两组决策变量之间的联系; 式(2)表示任一季、在任一地块上种植的各种作物面积之和不超过地块面积; 式(3)和式(4)分别表示任一季、任一种作物的正常销售数量不超过预期销售量和实际产量; 式(5)和式(6)分别表示单季种植地块和双季种植地块内任一种作物不能重茬种植; 式(7)表示任一地块内所有土地区域任意三年内至少种植一次豆类作物.

作物仅在允许的土地种植类型上种植, 这类约束可统一表示为

$$x_{ijk} = 0, (i, j, k) \in P, \quad (8)$$

其中, P 为不允许种植的三元组集合, P 包含以下所有元素:

$$\left\{ \begin{array}{l} i \in I_1 \cup I_2 \cup I_3, j \in J, k \text{ 为偶数,} \\ i \in I_1 \cup I_2 \cup I_3, j \in J_3 \cup J_4 \cup J_5 \cup J_6 \cup J_7, k \text{ 为奇数,} \\ i \in I_4, j \in J_1 \cup J_2 \cup J_6 \cup J_7, k \text{ 为奇数,} \\ i \in I_4, j \in J_1 \cup J_2 \cup J_3 \cup J_4 \cup J_5 \cup J_7, k \text{ 为偶数,} \\ i \in I_5, j \in J_1 \cup J_2 \cup J_3 \cup J_6 \cup J_7, k \text{ 为奇数,} \\ i \in I_5, j \in J_1 \cup J_2 \cup J_3 \cup J_4 \cup J_5 \cup J_6, k \text{ 为偶数,} \\ i \in I_6, j \in J_1 \cup J_2 \cup J_3 \cup J_6 \cup J_7, k \in K. \end{array} \right.$$

特别地, 针对水浇地上水稻和冬季蔬菜的种植, 需满足以下约束条件:

$$z_{ilk} + z_{ijk} \leq 1, i \in I_4, j, l \in J_6, j \neq l, k \text{ 为偶数,} \quad (9)$$

$$z_{ij,k+2} + z_{ijk} \leq 1, i \in I_4, j \in J_3, k \text{ 为奇数, } k \neq 15, \quad (10)$$

$$z_{ilk} + z_{ijk} \leq 1, i \in I_4, j \in J_3, l \in J_4 \cup J_5, k \text{ 为奇数,} \quad (11)$$

$$\sum_{l \in J_6} x_{il,k+1} + x_{ijk} \leq d_i, i \in I_4, j \in J_3, k \text{ 为奇数,} \quad (12)$$

其中: 式(9)表示冬季蔬菜不能和其他作物合种; 式(10)表示水稻不能重茬种植; 式(11)表示水稻不能和其他作物合种; 式(12)表示在第一季种植水稻的土地区域内第二季不能种植其他作物. 赛题中并未说明水稻与其他作物合种需遵循的原则. 如果基于其他假设, 只需对式(11)和式(12)略作修改, 对各情形最优值的影响均不大. 评阅时水稻合种情况也未纳入结果的可行性检测.

第 1 问的目标函数为

$$\sum_{j \in J} \sum_{k=3}^{16} p_{jk} y_{jk} - \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k=3}^{16} q_{ijk} x_{ijk}. \quad (13)$$

设 γ 为超过预期销售量部分的折价售出价格与正常销售价格的比值, 第 2 问的目标函数为

$$\sum_{j \in J} \sum_{k=3}^{16} p_{jk} y_{jk} + \sum_{j \in J} \sum_{k=3}^{16} \gamma p_{jk} \left(\sum_{i \in I} x_{ijk} u_{ijk} - y_{jk} \right) - \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k=3}^{16} q_{ijk} x_{ijk}. \quad (14)$$

根据 2023 年的种植情况, 确定 x_{ijk} 的值, $i \in I, j \in J, k=1, 2$. 若假设各年预期销售量与 2023 年的实际产量相等, 则令

$$b_{jk} = \begin{cases} \sum_{i \in I} x_{ij1} u_{ij1}, & j \in J, k \text{ 为奇数}, \\ \sum_{i \in I} x_{ij2} u_{ij2}, & j \in J, k \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

综上, 第 1 问的数学规划为

$$\max (13)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} (1)-(12) \\ x_{ijk}, y_{jk} \geq 0, z_{ijk} \in \{0, 1\}, \forall i, j, k. \end{cases}$$

第 2 问的数学规划为

$$\max (14)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} (1)-(12), \\ x_{ijk}, y_{jk} \geq 0, z_{ijk} \in \{0, 1\}, \forall i, j, k. \end{cases}$$

方便田间管理的措施也可转化为相应的约束. 例如, 有多个数量指标可以从不同方面体现农作物种植的分散程度. 第 j 种作物在第 k 季种植的地块数为 $\sum_{i \in I} z_{ijk}$, 第 k 季地块 i 所种作物种类数为

$\sum_{j \in J} z_{ijk}$, 第 k 季所有作物种植块数之和为 $\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} z_{ijk}$, 各季所有作物种植块数之和为 $\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k=3}^{16} z_{ijk}$. 给

定这些指标某个合理的上界, 可使农作物种植较为集中. 若希望一块土地单季种植某种作物的面积不能太小, 记 e_i 为地块 i 单种作物种植面积的下限, f_i 为地块 i 单种作物种植面积占地块面积比例的下

限, 如可取 $e_i = \begin{cases} 5, & i \in I_1 \cup I_2 \cup I_3 \cup I_4, \\ 0.2, & i \in I_5 \cup I_6, \end{cases} f_i = 0.25, i \in I$ 等. 将约束(2)修改为

$$e_i z_{ijk} \leq x_{ijk} \leq d_i z_{ijk}, i \in I, k \in K \setminus \{1, 2\} \quad (15)$$

或

$$f_i d_i z_{ijk} \leq x_{ijk} \leq d_i z_{ijk}, i \in I, k \in K \setminus \{1, 2\}$$

即可满足要求. 单独或合并实施以上措施, 只需在数学规划中增加相应的约束条件即可. 根据求解结果, 可对不同措施的效果和必要性进行评估.

表 1 给出了取销售单价的均值进行计算时, 不同情形下的求解结果. 计算在配置为 AMD Ryzen 7 8745H 处理器(3.80 GHz CPU)和 24 GB RAM 的个人电脑上, 编写 Python 程序调用 Gurobi 12.0.2 求解器完成. 一些情形在 3 分钟内可求得最优解. 对在一定时间内未求得最优解的情形, 求解结果会自动显示当前可行解的相对误差, 即当前最优值上界与可行解目标值之差与最优值上界的比值. 计算一小时后各情形的相对误差均不超过 0.05%. 表中第 2 种情形可行解目标值小于要求更为严格的第 5 种情形的目标值, 正是由于当前求得的尚不是最优解. 由于第 1 种情形最优值是超过预期销售量部分无法售出假设下各情形最优值的一个上界, 而第 2 种情形与第 1 种情形目标值的相对误差为 0.0395%, 说明第 2 种情形的实际相对误差具有更小的值. 表 2 给出了部分情形 7 年利润的分布情况.

从计算结果中可以看到, 田间管理措施对总利润的影响极小. 每个地块所种植作物数量上限由两种增加到三种, 总利润只有极微小的增加. 但如果不附加方便田间管理的约束, 可能出现某个地块一季种植近 10 种作物或某种作物种植面积仅占地块面积 0.03% 这样的极端情形. 因此, 采取严格的田间管理措施更具合理性, 并且限制单种作物种植面积相比限制作物种植种类数更为有效. 超过预期销售量折价销售情形相比无法售出情形更易得到最优解. 这是因为不同农作物效益相差较大时, 前者在

求解时会剔除较多效益不佳的作物，此时限制每种作物每年种植地块数对总利润有较大影响，这一额外要求使得效益很好的作物无法大量种植，年度利润每三年出现一次低谷，说明豆类作物种植要求的存在会导致大量豆类作物种植后无法按原价售出，造成浪费。在经济上权衡豆类作物种植对未来种植产生的额外收益和当前的损失或许是有必要的。由于赛题中缺少相应的数据支撑，尚无法对此作进一步优化。

表 1 实例部分情形数学规划求解结果简表

编号	问题	约束条件	7 年 总利润 /万元	7 年作物 种植总分 块数	土地单季 种植作物 种类数 最大值	土地种植 单种作物 面积最小 比例/%	作物每年 种植地块 数最大值	相对误 差/%	计算时 间/s
1	超过 预期 销售量 部分 无法 售出	不附加方便田间管理措施	4119.938 640	809	10	0.087	18	0	121.72
2		每块土地种植作物种类数不超过 2	4118.309 485	770	2	0.147	14	0.0485	3600
3		每块土地种植作物种类数不超过 3	4119.854 387	814	3	1.137	18	0.0019	3600
4		每块土地种植单种作物面积占比不小 于 25%	4118.779 990	824	4	25.000	15	0.0066	3600
5		每块土地种植单种作物面积占比不小 于 25%且种植作物种类数不超过 2	4118.746 510	796	2	25.000	12	0.0074	3600
6		每种作物每年所种地块数不超过 10	4119.932 514	800	8	0.810	10	0	172.98
7	超过 预期 销售量 部分 以原价 的 50% 售出	不附加方便田间管理措施	6393.215 892	692	5	0.480	28	0	12.48
8		每块土地种植作物种类数不超过 2	6393.214 720	678	2	0.033	28	0	162.25
9		每块土地种植作物种类数不超过 3	6393.215 892	675	3	1.000	28	0	29.94
10		每块土地种植单种作物面积占比 不小于 25%	6393.052 200	740	3	25.000	28	0.0005	3600
11		每块土地种植单种作物面积占比不小 于 25%且种植作物种类数不超过 2	6392.975 606	712	2	25.000	28	0.0013	3600
12		每种作物每年所种地块数不超过 10	6279.530 890	687	4	0.036	10	0	30.24

表 2 实例部分情形求解结果 7 年利润

万元

问题	约束条件	利润						
		2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
超过预期 销售量部分 无法售出	不附加方便田间管理措施	591.9955	578.8420	593.0924	591.9953	578.9241	593.0939	591.9955
	每块土地种植作物种类数不超过 2	591.5220	578.8730	592.9178	591.7253	578.6648	592.6097	591.9969
	每块土地种植单种作物面积占比不 小于 25%	591.8620	578.4861	592.9832	591.9011	578.6010	593.0027	591.9439
	每种作物每年所种地块数不超过 10	591.9895	578.8480	593.0924	591.9889	578.9306	593.0935	591.9895
超过预期 销售量部分 以原价的 50%售出	不附加方便田间管理措施	986.0027	776.0554	941.5357	986.0168	776.0546	940.9994	986.5514
	每块土地种植作物种类数不超过 2	986.0027	776.0554	941.5509	986.0016	776.0546	941.0146	986.5350
	每块土地种植单种作物面积占比不 小于 25%	985.9861	776.0216	941.5441	985.9466	776.0552	940.8348	986.6637
	每种作物每年所种地块数不超过 10	968.4563	761.0866	925.9968	968.4552	761.0858	925.4598	968.9905

3 评阅情况与参赛论文的主要问题

2024 年竞赛选择 C 题的参赛队相比往年有所减少, 整体完成情况并不理想, 能较好完成赛题第 1 问的亦不多见. 全国评阅和部分赛区评阅时, 对所有参赛队提交的数值结果进行了检测, 根据未来 7 年内各地块种植的作物类型和数量, 验证种植方案的可行性和优良性. 前者主要考察是否满足作物种植的限制条件和特定要求, 后者核算了种植方案的 7 年总利润、各季每个地块种植作物种类数的最大值以及每个地块种植单种作物面积的最小值等数量指标. 作为辅助, 检测时还计算了每季、每种作物的总产量和总利润. 综合以上几方面的情况, 对结果作出评价, 作为评阅的重要参考.

从结果检测中发现的主要问题是给出符合赛题所有强制性要求的可行解的答卷极少. 大多数参赛队提交的结果不满足一条或几条要求, 所有限制条件全部违反的也不在少数. 事实上, 每个地块上种植作物的总面积不超过土地面积等条件极易满足, 不清楚这些参赛队是通过什么机制获得了这样的方案. 部分参赛队虽然得到了可行解, 但核查其各种作物种植情况可以发现, 这些方案只种植了十几种甚至几种作物, 大量超额种植的作物无法获得较好的效益, 使得总利润远低于预期, 甚至出现负数. 出现这些情况的原因, 或许是为了便于求解而人为增加了限制, 也不排除完全手工求解的可能. 事实表明, 对类似本题规模和复杂程度的问题, 不采用科学的方法是无法得到较好的解的. 一些参赛队的模型、算法与结果明显不匹配. 论文明言是通过某种求解器求解数学规划并获得了最优解, 所给出的数学规划模型中也包含了某个约束, 但提交的方案并不满足这个约束条件. 部分参赛队的数学规划明显是错误或无法求解的, 但作者还是声称他们的方案是通过求解数学规划得到的. 部分参赛队在论文中给出的总利润数值和核算结果严重不符, 或者他们没有掌握利润的正确计算方式, 或者这些数值是凭空编造的.

结果检测中发现的上述问题说明, 多数参赛队并没有很好地掌握类似优化问题的建模与求解方法, 存在很多认识上的误区和知识上的盲点. 以下结合赛题的评阅情况, 例举部分常见问题.

1) 超过四分之三的全局评阅论文给出了数学规划模型, 但很多参赛队对建立数学规划模型的目的和意义理解并不准确. 部分参赛队认为, 这意味着他们为此问题建立了“模型”, 但这一模型并未对他们求解带来帮助. 事实上, 数学规划并不是解决优化问题的唯一方法. 对某些具有特定组合结构, 存在多项式时间算法的问题, 以及某些过于复杂而无法依赖数学规划求解的问题, 建立数学规划模型并不是问题求解的必要环节. 例如, Dijkstra 给出求解最短路问题(shortest path)的 Dijkstra 算法的论文^[11], Clarke 和 Wright 给出车辆路径问题(vehicle routing problem) Saving 算法的论文^[12], 都没有相应问题的数学规划形式, 但问题的结构和性质已蕴含在他们为之设计的算法之中了, 绝不意味着他们没有建立模型.

滥用数学规划模型恰恰是对其作用认识不足的体现. 一些参赛队在建立数学规划模型后随即弃之不用, 转而通过 metaheuristic、Monte Carlo 等方法求解原问题. 数学规划纯粹沦为一种形式, 而它的巨大作用没有被发挥出来. 事实上, 对某个问题建立数学规划模型的主要目的是为了利用数学规划求解问题或分析问题性质. 当然, 其前提是该问题适合用数学规划方法求解, 并且建立了合理的数学规划模型. 盲目建立徒具形式的数学规划模型, 导致数学规划无法求解, 进而错误地认为数学规划方法根本无用, 这一怪圈是误区产生并不断加深的主要原因.

2) 很多参赛队有意弃用成熟的优化软件而采用 metaheuristic 等方法, 自行编制程序求解数学规划或原问题. 他们将大量比赛时间花在编程与调试上, 编制了几千甚至上万行的程序, 但仍然没有得到理想的结果. 他们的初衷或许是为了强调自身的工作, 避免造成单纯调用软件, 缺乏必要创新的印象. 事实上, 使用优化软件求解数学规划是业界的通行做法, 为学术研究和商业应用提供简便而快速的求解工具正是其目的和使命所在. 经过专家学者潜心研究和不断迭代形成的成熟软件, 其求解效率远非几天内基于启发式算法编制的程序所能企及的. 另一方面, 应用优化软件求解并不是完全机械、缺少

创造的简单工作. 如何根据实际问题, 结合不同类型的数学规划特点和求解算法现状, 建立既能真实反映问题目标和要求, 又利于优化软件求解的数学规划, 是数学规划建模的重中之重. 必要时还需根据求解情况对数学规划进行必要的简化和改良, 或者根据数学规划的具体情况选择最适合的求解工具. 从本题的完成情况来看, 正是因为多数同学没有掌握数学规划建模中的一些基本技巧, 才导致出现求解困难的情况. 此时, 不将重点放在模型本身的改进上, 而转用求解效率更差的算法, 无异于缘木求鱼.

3) 一些参赛队没有深入思考问题的内在逻辑, 不能理解优化的机理与途径. 对为什么可以优化, 怎样才能优化这个核心问题缺乏正确认识, 因此选择了错误的路径, 做出了违背题意的假设. 有些同学为了缩小规模、简化计算, 采用了逐季, 甚至再按每种土地类型建立多个数学规划模型. 显然, 由于作物种植不能重茬和豆类作物种植的特殊要求, 各年的种植方案之间相互依赖, 上述做法一般不能得到整个时间范围内的最优解. 有些同学误认为所有土地必须全部种植才会获得最大利润, 事实上, 赛题并无这一要求. 在总利润最大的目标下, 增加多余的约束就可能造成求得的最优解只是原问题可行解的情况. 不难构造一组数据, 说明在超过预期销售量部分无法售出的情况下, 闲置部分土地是有益的.

一些参赛队未能洞察最优解应具有的性质, 忽视了约束条件的潜在影响, 机械地对标 2023 年的种植方案. 在超过预期销售量部分折价销售的情况下, 最优解可能出现一批作物大量种植, 而另一批作物没有种植的情况, 这是完全正常的. 种植方案的优化正是通过“抓大放小”来实现的, 即选择利润大的作物, 放弃利润小的作物, 或将作物调整到产量更大、成本更低的土地类型中种植. 有些同学误认为既然进行了优化, 年利润必须逐年增加, 至少不会低于 2023 年的利润; 或认为在超出预期销售量部分无法售出的情况下, 产量必然等于预期销售量. 但是, 由于存在着豆类作物三年内必须覆盖全部土地所有区域的要求, 某些年份豆类作物只能超量种植, 其产量可能远大于预期销售量, 也会造成总利润的下降.

4) 多数同学对数学规划模型简化的意识和能力严重不足, 对非线性规划求解难度远大于线性规划、整数规划求解难度远大于决策变量取实数值的连续优化这些常识缺乏足够认识, 更有同学无法分辨何为线性优化, 何为非线性优化. 一些论文中给出的数学规划从数学描述上是基本正确的, 但最后未能求解, 原因正是在于没有线性化(linearization), 即将非线性的约束或目标转化为线性的. 例如农作物在相邻两季不能重茬种植, 一些同学直接写为

$$x_{ij,k+2} \cdot x_{ijk} = 0, i \in I_1 \cup I_2 \cup I_3, j \in J, k \in K \setminus \{15, 16\},$$

$$x_{ij,k+1} \cdot x_{ijk} = 0, i \in I_4 \cup I_5 \cup I_6, j \in J, k \in K \setminus \{16\}.$$

对两决策变量乘积为零的情形, 可以通过引入 0-1 变量 z_{ijk} , 转换为线性约束(5)和(6). 而(2)作为两组决策变量之间的联系也是必不可少的. 又如, 在超出预期销售量部分不能售出的假设下, 农作物的销售量既不能超过其产量, 又不能超过预期销售量. 一些同学直接以

$$\max \sum_{j \in J} \sum_{k=3}^{16} p_{jk} \min \left\{ b_{jk}, \sum_{i \in I} x_{ijk} u_{ijk} \right\} - \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k=3}^{16} q_{ijk} x_{ijk}$$

作为目标函数, 可以通过引入变量 y_{jk} , 并增加约束(3)和(4), 将目标函数转化为线性的. 再如, 为了方便田间管理的一种措施, 每种作物在一块土地上的种植面积不宜太小, 直接增加带有逻辑关系的条件“ $x_{ijk} \geq e_i$, 若 $x_{ijk} > 0$ ”也不可取. 这一要求, 以及 x_{ijk} 和 z_{ijk} 两组决策变量之间的联系, 都可以通过线性约束(15)来体现. 以上几例, 均是最基本的线性化方法, 也是熟练应用数学规划方法所必须掌握的, 但不少同学对此全然无知.

很多同学不善于总结变量和约束条件的统一形式, 未领会数学规划的数学表达与软件实现之间的区别, 使得数学规划变量繁多、约束庞杂、面目可憎, 严重影响可读性, 也对自身理解问题造成了障碍. 单季种植土地与双季种植土地分别建立数学规划模型并求解, 其合理性是基于单季种植土地与双季种植土地没有公共作物这一特定情况的. 固然可以减少单个规划的变量和约束数量, 但也增加了结果汇总的工作量, 从本题具体规模来看不是必需的. 更有同学对每一种土地类型设定一组决策变量, 列出相应的约束条件, 是完全没有必要的.

5)半数以上的参赛队选用 metaheuristic 求解原问题或数学规划,但绝大多数均未求得可行解,更没有进行数值验证的意识和行动.个别求得可行解的,其总利润与最优值差距巨大.但 metaheuristic 是否确实无法很好地解决本题,尚不能作定论,因为 metaheuristic 在解决一些更为复杂问题时也有良好的表现.例如,法国运筹与决策分析学会(French Society of Operations Research and Decision Analysis)主办的第四次 ROADEF 竞赛赛题“汽车装配线问题”(car sequencing problem)^[13],其背景与 2016 年全国大学生数学建模竞赛 D 题相近.入围决赛的 18 支参赛队有三分之二使用了 metaheuristic.但是,这些算法都是在算法的基本框架上,根据问题具体情况,作了大量有针对性的改变.而很多同学仅是机械地调用现有代码,自然难以发挥其最大作用.

采用启发式算法求解的另一个问题是,论文中缺少对算法步骤和实现方式的详细描述.一些论文中仅有简单的程序框图,算法步骤或伪代码均付之阙如.很多同学无法从自己编制的程序中总结出清晰的算法思想和步骤,而这通常是科技文献的必要内容.对很多采用 metaheuristic 求解的论文,算法描述均照录某类算法的通用框架,针对具体问题的实现过程则语焉不详,其结果自然无法令人信服.

4 结语

在以上各节中,我们回顾了赛题的基本情况,介绍了赛题的建模方法和主要结果,列举了参赛论文中的常见问题.在全国大学生数学建模竞赛中,优化类赛题并不鲜见.相比于往年同类问题,本题的建模和求解难度还有所降低,但参赛论文的整体情况却不甚理想.一些参赛队为第 2、3 问引入了新奇的名词,建立了复杂的模型,但对第 1 问这样的基础性问题却束手无策.不少论文言之凿凿,意在解决实际问题,但在结果检验面前原形毕露.这说明在夯实基础、提升技能、培养实事求是的科学精神等方面,仍需持续努力和长期践行.

在本文的最后,例举部分与本题相关的有待解决的问题,供有志于从事后续研究的读者参考.

1)对第 1 问的整数规划模型,是否可利用整数规划理论进一步加快求解效率,如增加有效不等式或提出更好的分支定界策略等.

2)是否存在某种 metaheuristic 及其实现,能较好地解决问题,得到可行且目标值接近于最优值的种植方案.

3)如何提升基于贪心思想或局部搜索(local search)规则的启发式算法的性能.问题的哪些特殊情形存在多项式时间最优算法,对原问题和 NP-难的特殊情况,能否设计近似算法并对其最坏情况的性能作出估计.

4)如何对一个或多个参数带有随机性的利润最大化和风险最小化问题进行科学的理论分析.探讨预期销售量、亩产量、销售价格、种植成本等不同类型的参数单独或同时呈现随机性将对问题带来何种影响.

参考文献

- [1]全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2024-09-05]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/a0c1fb5c31d43551f08cd8ad16870444.html.
- [2]谈之奕,林凌.组合优化与博弈论[M].杭州:浙江大学出版社,2015.
- [3]Validi H, Buchanan A, Lykhovyd E. Imposing contiguity constraints in political districting models[J]. Operations Research, 2022, 70(2): 867-892.
- [4]Vangerven B, Briskorn D, Goossens D R, et al. Parliament seating assignment problems[J]. European Journal of Operational Research, 2022, 296(3): 914-926.
- [5]黄红选,韩继业.数学规划[M].北京:清华大学出版社,2006.
- [6]Blum C, Roli A. Metaheuristics in combinatorial optimization: overview and conceptual comparison[J]. ACM Computing Surveys, 2003, 35(3): 268-308.
- [7]John R B, François L. Introduction to stochastic programming[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2011.

- [8] Shapiro A, Dentcheva D, Ruszczyński A. Lectures on stochastic programming: modeling and theory [M]. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2009.
- [9] Krokmal P, Zabrankin M, Uryasev S. Modeling and optimization of risk[J]. Surveys in Operations Research and Management Science, 2011, 16(2): 49-66.
- [10] Sarykalin S, Serrano G, Uryasev S. Value-at-risk vs. conditional value-at-risk in risk management and optimization [M]//State-of-the-art decision-making tools in the information-intensive age. INFORMS, 2008: 270-294.
- [11] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. Numerische Mathematik, 1959, 1: 269-271.
- [12] Clarke G, Wright J W. Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points[J]. Operations Research, 1964, 12(4): 568-581.
- [13] Solnon C, Cung V D, Nguyen A, et al. The car sequencing problem: overview of state-of-the-art methods and industrial case-study of the ROADEF' 2005 challenge problem[J]. European Journal of Operational Research, 2008, 191: 912-927.

Overview of the "Crops Cultivation Plan"

TAN Zhiyi, XIAO Junwen

(School of Mathematical Science, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027, China)

Abstract: This paper provides a brief review of the "Crops Cultivation Plan", Problem C of the CUMCM 2024. It outlines the contest problem, introduces solution approaches, presents the mathematical programming formulation and corresponding results, and highlights the main issues existing in the submitted solutions.

Key words: mathematical programming; heuristics; agricultural operations research

作者简介

谈之奕(1975—), 男, 博士, 教授, 主要研究方向为运筹学组合优化、算法设计与分析、算法博弈论。

肖俊文(2000—), 女, 浙江大学博士生, 主要研究方向为运筹学组合优化。